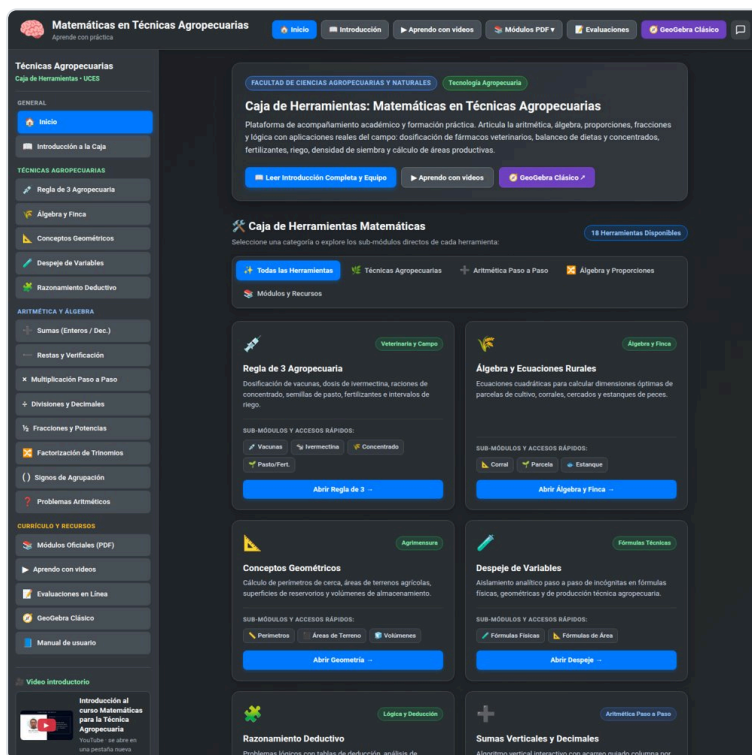


Matemáticas en Técnicas Agropecuarias

Caja de Herramientas Matemáticas

Manual de usuario



Facultad de Ciencias Agropecuarias y Naturales — Programa de Tecnología Agropecuaria (UCES)

Equipo: Carlos Andrés Escobar Guerra, Pablo Andrés Guzmán, John Jairo Estrada Álvarez y Juan

Alberto Arias Quiceno

Versión 7.7 — octubre de 2026

Contenido

1. Presentación

2. Requisitos y cómo abrir la aplicación

3. La interfaz

3.1 La pantalla de Inicio

3.2 Introducción a la Caja

4. Cómo se resuelve un ejercicio

5. Técnicas agropecuarias

5.1 Regla de 3 Agropecuaria

5.2 Álgebra y Finca

5.3 Conceptos Geométricos

5.4 Despeje de Variables

5.5 Razonamiento Deductivo

6. Aritmética y álgebra

6.1 Sumas (enteros y decimales)

6.2 Restas y verificación

6.3 Multiplicación paso a paso

6.4 Divisiones y decimales

6.5 Fracciones y potencias

6.6 Factorización de trinomios

6.7 Signos de agrupación

6.8 Problemas aritméticos

7. Currículo y recursos

7.1 Módulos oficiales (PDF)

7.2 Aprendo con videos

7.3 Evaluaciones en línea

7.4 GeoGebra clásico y guía rápida

7.5 La pestaña «Manual de usuario»

8. Solución de problemas

1. Presentación

Matemáticas en Técnicas Agropecuarias es una aplicación de la Caja de Herramientas Matemáticas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Naturales, pensada para los estudiantes del programa de **Tecnología Agropecuaria**. Reúne ejercicios interactivos, guías en PDF, videos y evaluaciones del curso en un solo lugar.

Los ejercicios se plantean con situaciones del campo: dosis de vacunas e ivermectina, raciones de concentrado, semillas de pasto, fertilizantes, riego, dimensiones de corrales, parcelas y estanques, y problemas de compra, venta e inventario en la finca. Cada ejercicio se resuelve **paso a paso**: la aplicación indica qué casilla llenar, comprueba cada respuesta y ofrece ayuda con el proceso.

Idea de uso. Vea primero el video del tema (pestaña «Aprendo con videos» o la tarjeta de video de cada herramienta), lea el módulo en PDF y luego practique con los ejercicios. Cuando se sienta seguro, presente la evaluación en línea del módulo.

2. Requisitos y cómo abrir la aplicación

- Un navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox) en computador, tableta o celular. No hay que instalar nada.
- Conexión a internet para mostrar las fórmulas (KaTeX), los íconos, los videos de YouTube, GeoGebra y las evaluaciones en línea. Los ejercicios, los PDF de los módulos y este manual están dentro de la carpeta de la aplicación.

Hay dos formas de abrirla:

1. **Directamente:** abra la carpeta de la aplicación y haga doble clic en `index.html`.
2. **Con un servidor local** (recomendado si el navegador no muestra los PDF): en una terminal, dentro de la carpeta, ejecute `./iniciar.sh` (o `python3 -m http.server 8080`) y abra `http://localhost:8080`.

3. La interfaz

La pantalla tiene tres zonas: el **encabezado** superior, la **barra lateral** oscura con todas las pestañas y el **área de trabajo**, donde aparece la herramienta elegida.

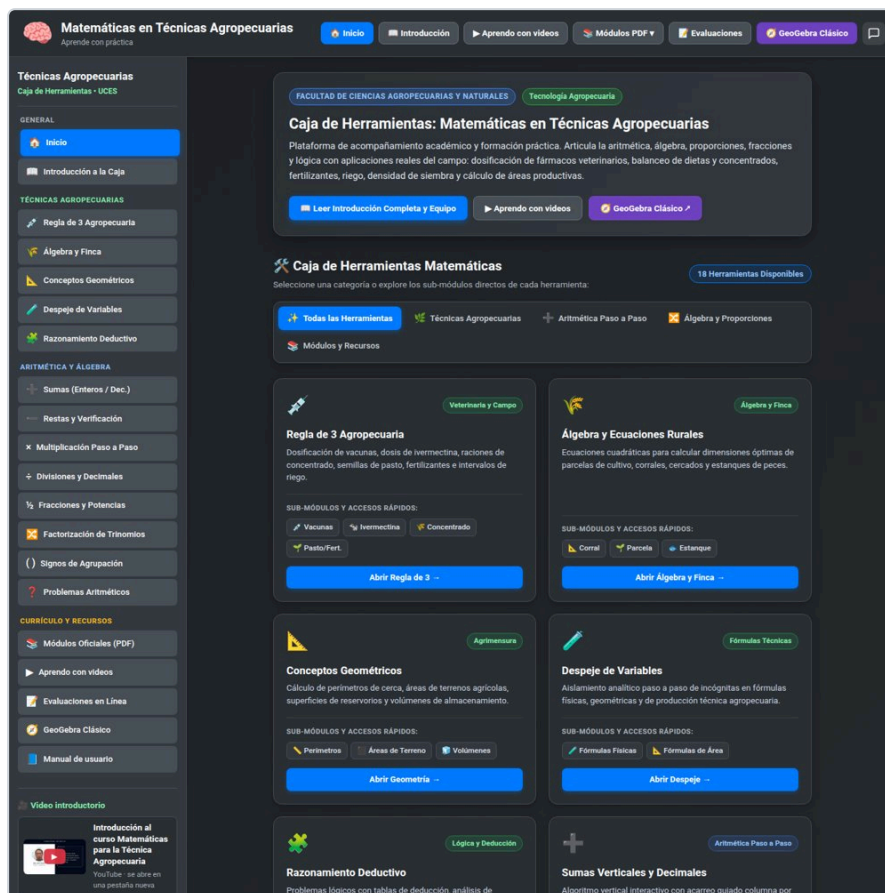


Figura 1. Pantalla de Inicio: encabezado con el menú superior, barra lateral con los cuatro grupos de pestañas y tarjetas de las herramientas.

Zona	Contenido
Encabezado	Accesos rápidos: Inicio, Introducción, Aprendo con videos, Módulos PDF ▼ (lista desplegable para abrir un módulo en el visor), Evaluaciones y GeoGebra Clásico (se abre en una pestaña nueva). El botón  abre la Ayuda rápida : escriba un tema (suma, fracciones, regla de tres, área, factorización...) y recibirá una explicación breve con el botón «Abrir la herramienta →».
Barra lateral: General	Inicio e Introducción a la Caja.
Barra lateral: Técnicas agropecuarias	Regla de 3 Agropecuaria, Álgebra y Finca, Conceptos Geométricos, Despeje de Variables y Razonamiento Deductivo.
Barra lateral: Aritmética y álgebra	Sumas, Restas, Multiplicación, Divisiones, Fracciones y Potencias, Factorización de Trinomios, Signos de Agrupación y Problemas Aritméticos.
Barra lateral: Currículo y recursos	Módulos Oficiales (PDF), Aprendo con videos, Evaluaciones en Línea, GeoGebra Clásico y Manual de usuario.
Videos de la barra lateral	Al final de la barra: el video introductorio del curso y el video que describe el contenido de la aplicación.

La pestaña abierta se resalta en azul en la barra lateral. Al cambiar de pestaña, el área de trabajo vuelve al principio de la página.

3.1 La pantalla de Inicio

Arriba hay una presentación con tres botones: **Leer Introducción Completa y Equipo, Aprendo con videos** y **GeoGebra Clásico**. Debajo está el catálogo «Caja de Herramientas Matemáticas»:

- **Filtros por categoría:** Todas las Herramientas, Técnicas Agropecuarias, Aritmética Paso a Paso, Álgebra y Proporciones, y Módulos y Recursos. El contador de la derecha indica cuántas herramientas muestra el filtro.
- **Tarjetas:** cada herramienta tiene una descripción, **sub-módulos y accesos rápidos** (por ejemplo, en Regla de 3: Vacunas, Ivermectina, Concentrado y Pasto/Fert.; en Factorización: Positivas, Negativas y Signos Mixtos; en Problemas: Tienda y Ganado), que abren directamente un ejercicio de ese tipo y el botón azul para abrir la herramienta.

3.2 Introducción a la Caja

Cuenta el origen de la Caja de Herramientas, su relación con los problemas del sector agropecuario y presenta al equipo de trabajo. Al final tiene tarjetas con el botón para abrir cada herramienta.

4. Cómo se resuelve un ejercicio

Casi todas las herramientas funcionan igual:

1. En la pestaña, elija el tipo de ejercicio (botones de colores con la palabra **Practicar** o con el nombre del caso). La aplicación genera un ejercicio nuevo con números al azar.
2. La casilla que debe llenar aparece **resaltada en amarillo** con un signo **?**, y un texto debajo indica qué se pide (por ejemplo «Columna 1 de 3: $3 + 8 = ?$ » o «Escriba x_1 (la solución menor)»).
3. Escriba la respuesta con el **teclado numérico** de la pantalla (0 a 9). La tecla **<X>** o **Borrar** borra el último dígito; la tecla **±** (en factorización) cambia el signo.
4. En las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones cada cifra se comprueba al escribirla: si es correcta, la casilla resaltada pasa sola a la siguiente; si no, se queda en la misma para intentarlo otra vez. En los demás ejercicios se pulsa **✓ Verificar**.
5.  **Ver Ayuda / Proceso** muestra el procedimiento del ejercicio (en factorización, «Ayuda — Método Po-Shen Loh»).
6. **Nuevo** genera otro ejercicio del mismo tipo, **Reintentar** borra lo escrito y **Salir** vuelve a la lista de ejercicios de la herramienta. **Volver**, al pie de cada lista, regresa al Inicio.

En **Signos de Agrupación** y en los **problemas** de Tienda, Finca, Ganado y Engorde la respuesta se escribe en una casilla con el teclado del equipo. La aplicación dice «¡Correcto! ✓» o «Incorrecto ✗» solo al pulsar **Verificar**; en Signos de Agrupación, además, muestra el proceso después de verificar.

5. Técnicas agropecuarias

5.1 Regla de 3 Agropecuaria

Problemas de **regla de tres directa** ($a_1/b_1 = a_2/x$): a mayor cantidad, mayor resultado. Hay seis contextos: **Vacunación**, **Concentrado**, **Ivermectina**, **Semillas de Pasto**, **Fertilizante** y **Agua de Riego**. Arriba están los videos del tema.

1. Elija un contexto. Aparece el enunciado, la indicación «DIRECTA» con la razón (por ejemplo «más reses → más dosis → más dinero») y una tabla con los datos y la incógnita **x** resaltada.
2. Calcule x multiplicando en cruz y dividiendo, y escriba el resultado con el teclado.
3. Pulse ✓ **Verificar**. Si lo necesita, **Ver Ayuda / Proceso** muestra el planteamiento y la operación.

Salir

Vacunación

Regla de Tres Directa – Contexto Agropecuario

La veterinaria cobra \$165 por cada dosis de vacuna contra aftosa. El ganadero necesita vacunar 55 reses. ¿Cuánto debe pagar en total?

✓ DIRECTA: más reses → más dosis → más dinero.

Reses	Costo (\$)
1	165
55	x

Ver Ayuda / Proceso

Calcula el valor de x e ingrésalo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

✕

✓ Verificar

Figura 2. Vacunación: a 165 pesos por dosis, vacunar 55 reses cuesta $x = 55 \times 165 = 9\,075$ pesos.

5.2 Álgebra y Finca

Problemas que llevan a una **ecuación cuadrática** $x^2 + bx + c = 0$ con soluciones enteras: **Corral / Cerca, Parcela de Cultivo, Estanque de Peces, Invernadero y Filas de Siembra.**

1. Elija un caso. El recuadro verde **Planteamiento** define la incógnita, escribe la ecuación y la lleva a la forma estándar.
2. Con los botones **x_1 (menor)** y **x_2 (mayor)** elija qué solución va a escribir; la casilla activa se resalta en amarillo.
3. Escriba cada solución y pulse **✓ Verificar**.

The screenshot shows a digital interface for solving a quadratic equation. At the top, there is a 'Salir' button. Below it, the title 'Corral / Cerca' is displayed in yellow, followed by the subtitle 'Ecuación Cuadrática - Contexto Agropecuario' in green. The main text describes a problem: 'Un ganadero dispone de 56 m de malla ciclónica para construir un corral rectangular. Por normas de bienestar animal, el área del corral debe ser exactamente 192 m². ¿Cuáles son las dimensiones (ancho y largo) del corral?'. Below this, the 'Planteamiento' section shows the equation $x(28 - x) = 192$ and its standard form $x^2 - 28x + 192 = 0$. There are two buttons for selecting a solution: x_1 (menor) and x_2 (mayor). The x_1 button is highlighted in yellow and shows a question mark, while the x_2 button shows a minus sign. Below these buttons is a 'Ver Ayuda / Proceso' button. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace button, followed by a '✓ Verificar' button. The text 'Ingresa x_1 (la solución menor):' is displayed above the keypad.

Figura 3. Corral con 56 m de malla y 192 m² de área: $x(28 - x) = 192$, es decir $x^2 - 28x + 192 = 0$, con soluciones $x_1 = 12$ y $x_2 = 16$ (el corral mide 12 m × 16 m).

5.3 Conceptos Geométricos

Ejercicios de **perímetro, área y volumen** con situaciones del campo. Arriba están los videos del tema y debajo nueve ejercicios en tres grupos:

Grupo	Ejercicio	Qué se calcula	Fórmula
Perímetros	Cerca de potrero	Metros de alambre para una hilera	$P = 2(l + a)$
	Cerca de varias hileras	Alambre total con n hileras	$P \cdot n$
	Postes de una cerca	Postes, uno cada d metros, en una cerca cerrada	P/d
Áreas	Lote rectangular	Área en m^2	$A = l \cdot a$
	Lote triangular	Área de una esquina en triángulo rectángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$
	Área en hectáreas	Área de una parcela en ha (respuesta con decimales)	$ha = \frac{l \cdot a}{10\,000}$
	Semilla por área	Kilogramos de semilla según la dosis por cada 100 m^2	$\frac{A}{100} \cdot \text{dosis}$
Volúmenes	Tanque de agua	Litros de un tanque en metros ($1\,m^3 = 1.000\,L$)	$V = l \cdot a \cdot h$
	Bebedero	Litros de un bebedero en decímetros ($1\,dm^3 = 1\,L$)	$V = l \cdot a \cdot h$

1. Elija un ejercicio. Aparece el enunciado, un **dibujo** de la figura con sus medidas y la fórmula.
2. Escriba el resultado con el teclado numérico. En «Área en hectáreas» use la tecla **,** para los decimales (por ejemplo **1,75**).
3. Pulse **✓ Verificar**. Si la respuesta es incorrecta, la casilla se pone roja y aparece una pista; al cambiar la respuesta, el aviso desaparece.
4.  **Ver Ayuda / Proceso** muestra la fórmula, la sustitución y el resultado. Al acertar aparece «¡Correcto! ✓», el proceso y una conclusión, con el botón **Nuevo ejercicio**. «Otro ejercicio de este tipo →» cambia los datos sin responder.

Los accesos rápidos **Perímetros**, **Áreas de Terreno** y **Volúmenes** de la tarjeta del Inicio abren directamente un ejercicio al azar de ese grupo.

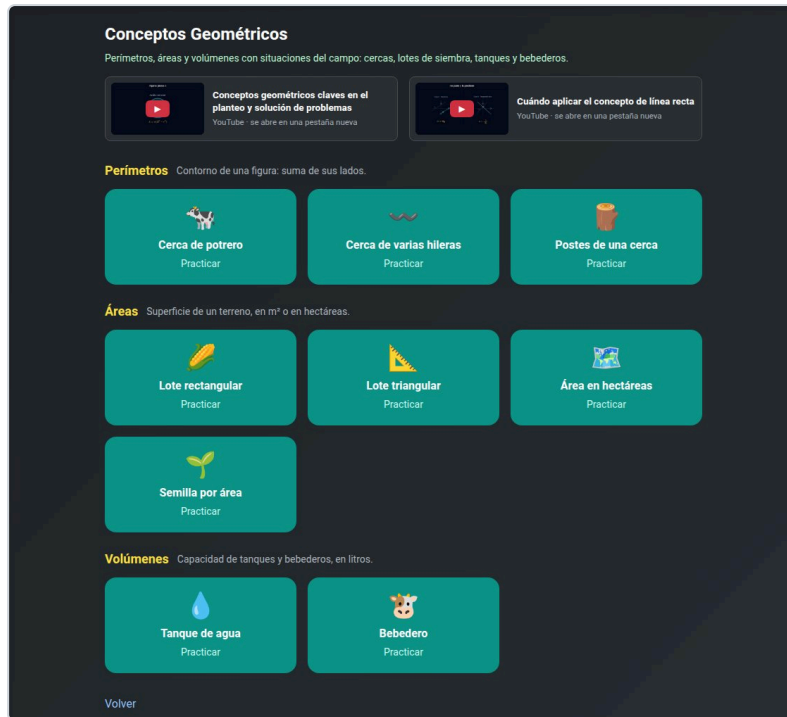


Figura 4. Pestaña «Conceptos Geométricos»: videos y los nueve ejercicios agrupados en perímetros, áreas y volúmenes.

Salir

Tanque de agua
Volumen — Contexto agropecuario

Un tanque de agua en forma de caja mide 5 m de largo, 3 m de ancho y 1 m de alto. ¿Cuántos litros caben cuando está lleno? (1 m³ = 1.000 L)

Fórmula: $V = l \cdot a \cdot h$

Capacidad = L

Proceso:
 $V = l \cdot a \cdot h$
 $V = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15 \text{ m}^3$
 $L = 15 \cdot 1.000$
 $L = 15.000 \text{ L}$

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

< Verificar

Otro ejercicio de este tipo →

Figura 5. Tanque de $5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 1 \text{ m}$: $V = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15 \text{ m}^3$, es decir $15 \cdot 1.000 = 15.000$ litros (con la ayuda abierta).

5.4 Despeje de Variables

Ejercicios para **despejar una letra** de una fórmula del campo o de las ciencias y **calcular su valor**. Arriba están los dos videos del tema («Despeje de variables», partes 1 y 2) y debajo once ejercicios en tres niveles:

Nivel	Ejercicio	Fórmula	Se despeja
1. Una operación	Peso por dosis	$D = \frac{P}{k}$	$P = k D$
	Largo del lote	$A = l \cdot a$	$l = \frac{A}{a}$
	Tiempo de riego	$Q = \frac{V}{t}$	$t = \frac{V}{Q}$
	Producto en la mezcla	$c = \frac{m}{V}$	$m = c \cdot V$
	Tiempo del tractor	$d = v \cdot t$	$t = \frac{d}{v}$
2. Dos operaciones	Animales vacunados	$C = p n + F$	$n = \frac{C - F}{p}$
	Ganancia de peso	$P_f = P_i + g t$	$g = \frac{P_f - P_i}{t}$
	Temperatura del bovino	$F = 1,8 C + 32$	$C = \frac{F - 32}{1,8}$
	Lado del potrero	$P = 2(l + a)$	$l = \frac{P}{2} - a$
3. Varios factores	Altura del tanque	$V = l \cdot a \cdot h$	$h = \frac{V}{l \cdot a}$
	Largo del lote sembrado	$N = \rho \cdot l \cdot a$	$l = \frac{N}{\rho \cdot a}$

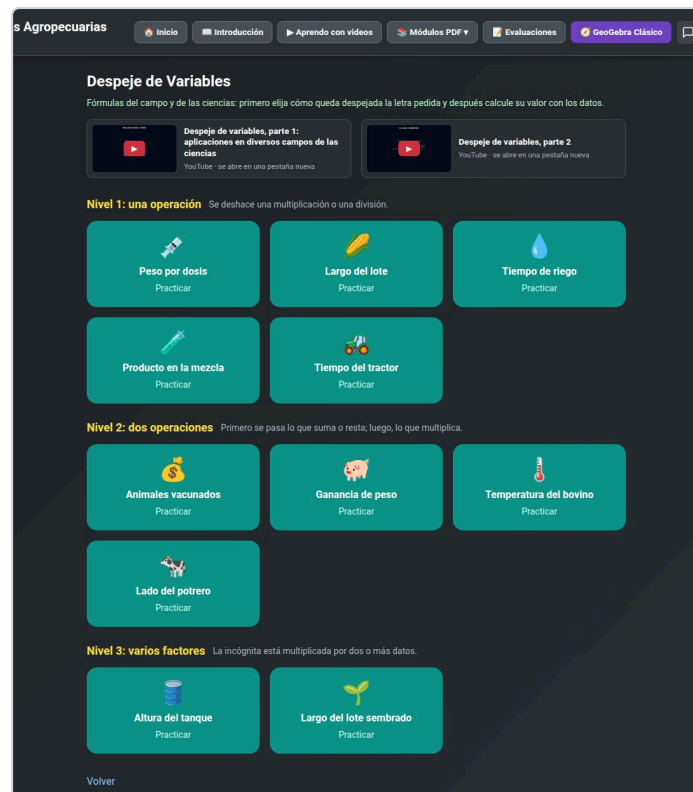


Figura 6. Pestaña «Despeje de Variables»: los videos y los ejercicios agrupados por nivel.

1. Elija un ejercicio. Aparecen el enunciado, la fórmula y el significado de cada letra.
2. **Paso 1.** Toque la fórmula bien despejada entre las cuatro opciones. Las otras tres son errores frecuentes (sumar lo que había que restar, invertir la fracción, dividir solo una parte); si elige una de ellas, se marca en rojo y una pista explica el error. Puede elegir otra.
3. **Paso 2.** Cuando acierta el despeje, aparece el teclado: escriba el valor con los datos del enunciado (la tecla «.» aparece solo cuando la respuesta tiene decimales, como 1,5 m o 38,5 °C) y pulse **✓ Verificar**.
4. **Ver Ayuda / Proceso** muestra el despeje haciendo la misma operación a ambos lados de la igualdad. Al acertar se ven la conclusión y la **comprobación** con los datos originales.

Los accesos rápidos del Inicio abren un ejercicio al azar: **Fórmulas Físicas** (dosis, riego, mezcla, tractor, temperatura) y **Fórmulas de Área** (lote, potrero, tanque, siembra).

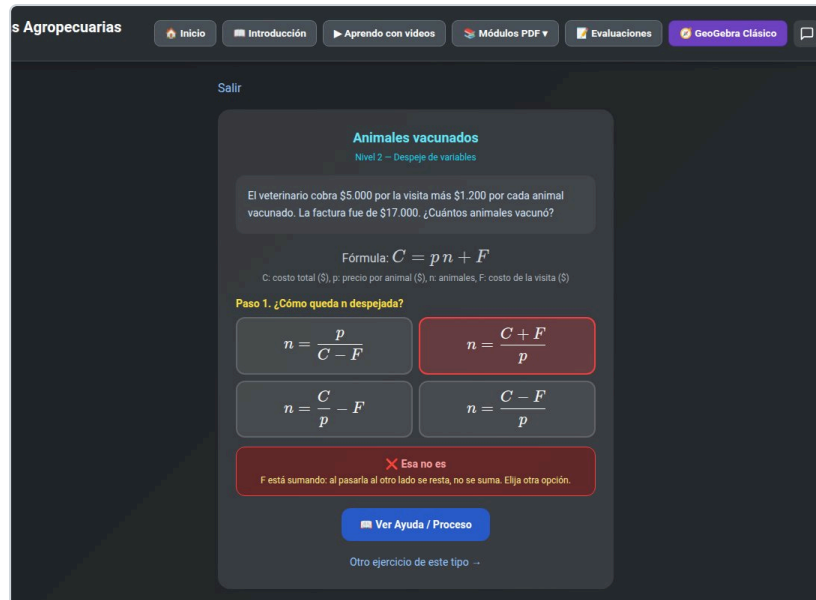


Figura 7. Paso 1 con una opción equivocada: $\frac{C + F}{p}$ suma F, que en la fórmula está sumando y debe pasar restando.



Figura 8. Ejercicio resuelto: $17\,000 = 1\,200n + 5\,000$, se resta 5 000 y se divide entre 1 200: $n = 10$ animales; comprobación $1\,200 \cdot 10 + 5\,000 = 17\,000$.

5.5 Razonamiento Deductivo

Arriba están los dos videos del tema («Problema lógico Uno – Tecnología Agropecuaria» y «Problema lógico de las profesiones»), que enseñan la **tabla matricial**. Debajo hay dos grupos de ejercicios:

Grupo	Ejercicio	Qué se hace
Tablas lógicas	Tabla básica	3 productores y su cultivo (9 casillas).
	Tabla intermedia	3 productores, cultivo y animal (27 casillas).
	Tabla avanzada	4 productores, finca, cultivo y animal (96 casillas).
Deducción	Silogismos	«Todos los bovinos son rumiantes. Lucero es un bovino.» ¿Qué se concluye?
	Si..., entonces...	Una regla con condición y un hecho: modus ponens, modus tollens y dos falacias frecuentes.
	Variado	Cualquiera de los anteriores.

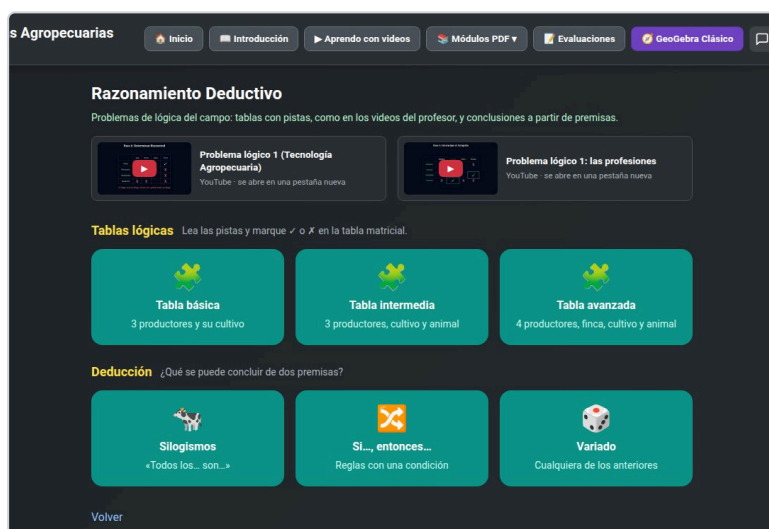


Figura 9. Pestaña «Razonamiento Deductivo»: los videos, las tablas lógicas y la deducción.

Tablas lógicas

1. Lea las pistas numeradas. Cada productor tiene exactamente una opción de cada categoría y no hay dos productores con la misma.
2. Toque una casilla para marcar **X** (no va); otra vez para **✓** (sí va); otra vez para borrarla. Los bloques de abajo cruzan las categorías entre sí (por ejemplo, animal con cultivo), como en el video.
3. La casilla «Al marcar **✓**, completar con **X**...» pone **X** en el resto de la fila y la columna del bloque cada vez que marca un **✓**.
4. 💡 **Pista** propone una deducción segura y resalta la casilla en amarillo (por ejemplo: «Por la pista 2...», «Por descarte...» o «Ana va con maíz, y maíz va con gallinas...»). Si alguna marca está mal, la pista lo señala primero.
5. ✓ **Verificar** dice cuántas parejas **✓** están bien, sin decir cuáles. Al terminar se muestra quién tiene qué. 📖 **Ver Ayuda / Proceso** explica cómo se deduce cada **✓**.

Las tablas se crean al azar, y la aplicación comprueba que la solución sea única y que se pueda deducir paso a paso, sin necesidad de probar casos.

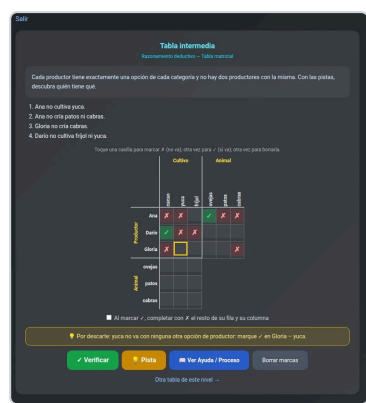


Figura 10. Tabla intermedia a medio resolver: como Ana y Darío ya tienen X en yuca, la pista indica marcar ✓ en Gloria – yuca.

Deducción

- 1. Lea las dos premisas y suponga que son verdaderas.
- 2. Toque la conclusión que se sigue **con certeza**. A veces la respuesta correcta es «No se puede concluir nada con certeza».
- 3. La aplicación marca la respuesta correcta en verde, explica por qué (con el nombre de la regla) y, en las falacias, da otra causa posible de la consecuencia.

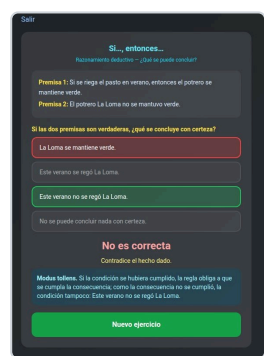


Figura 11. Modus tollens: el potrero no se mantuvo verde, así que este verano no se regó. «La Loma se mantiene verde» contradice el hecho dado.

Forma	Ejemplo	Conclusión
Modus ponens	Si llueven más de 50 mm, se suspende la fumigación. Hoy llovieron 70 mm.	Hoy se suspende la fumigación.
Modus tollens	Si una vaca tiene fiebre, su temperatura pasa de 39,5 °C. Lucero tiene 38,6 °C.	Lucero no tiene fiebre.
Afirmar el consecuente (falacia)	Si el lote tiene gusano cogollero, las hojas tienen perforaciones. Las hojas tienen perforaciones.	No se puede concluir: pueden ser de granizo o de otros insectos.
Negar el antecedente (falacia)	Si la leche está ácida, no pasa la prueba de alcohol. La leche no está ácida.	No se puede concluir: puede fallar por mastitis o calostro.

6. Aritmética y álgebra

6.1 Sumas (enteros y decimales)

Suma vertical en columnas con **acarreo**. Hay sumas de 2 a 5 cifras, de 3 a 7 sumandos y con decimales (por ejemplo «Suma 2+1 Dec.»: dos cifras enteras y una decimal).

1. Elija el tipo y pulse **Practicar**.
2. Empiece por la columna de la derecha: el texto indica la suma de esa columna (por ejemplo «Columna 1 de 4: $3 + 8 = ?$ »).
3. Escriba la cifra de las unidades del resultado; lo que se lleva aparece en verde encima de la columna siguiente.
4. Siga columna por columna hacia la izquierda hasta completar el resultado.

The screenshot shows a digital interface for practicing vertical addition. At the top left, there is a 'Salir' button. The main area is titled 'Suma Vertical - Suma 3 Cifras'. It displays the addition problem $953 + 688$ in a vertical format. Above the digits, three green '1's indicate the carry values for each column. The first column (units) shows $3 + 8 = 11$, with the '1' carried over. The second column (tens) shows $5 + 8 + 1 = 14$, with the '1' carried over. The third column (hundreds) shows $9 + 6 + 1 = 16$, with the '1' carried over. Below the problem, a text prompt reads 'Columna 1 de 4: $3 + 8 = ?$ '. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 0-9 and two buttons: 'Nuevo' (green) and 'Reintentar' (blue).

Figura 12. Suma de 3 cifras: $953 + 688 = 1\,641$; las cifras verdes de arriba son los acarreos.

6.2 Restas y verificación

Resta vertical con **préstamo**: 2 y 3 cifras, 3 – 2 y 4 – 3 cifras, con 1 o 2 decimales y entero menos decimal. Se resuelve columna por columna desde la derecha, igual que la suma.

Al terminar, la aplicación pide la **verificación**: sumar el resultado y el sustraendo para comprobar que da el minuendo («Verificación: resultado + sustraendo = minuendo»).

The screenshot shows a digital interface for a vertical subtraction exercise. At the top left, there is a 'Salir' button. The main title is 'Resta Vertical – Resta 3 Cifras'. The subtraction problem is displayed as follows:

$$\begin{array}{r} 759 \\ - 605 \\ \hline \end{array}$$

The result is shown as two dashes followed by a question mark: $_ _ ?$. Below the problem, the text 'Columna 1 de 3: 9 - 5 = ?' indicates the current step. A numeric keypad is provided with buttons for digits 1 through 0. At the bottom, there are two buttons: 'Nuevo' (green) and 'Reintentar' (blue).

Figura 13. Resta de 3 cifras: $759 - 605 = 154$, y su verificación $154 + 605 = 759$.

6.3 Multiplicación paso a paso

Multiplicación por una cifra (2, 3 y 4 cifras) y por varias cifras (2×2 hasta 6×5). En las de varias cifras se calcula cada **producto parcial** («Parcial 1 de 2») y al final se suman los parciales.

The screenshot shows a digital interface for a multiplication calculator. At the top left, there is a 'Salir' button. The main display area is titled 'Multiplicación - 3×2 Cifras'. It shows the multiplication problem 861×20 in a vertical format. Below the numbers, there is a horizontal line and a yellow box containing a question mark, indicating the next step in the calculation. Below the display, there is a text prompt: 'Parcial 1 de 2 (dígito: 0): columna 1 de 4'. Below this prompt is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 0. At the bottom of the keypad are two buttons: 'Nuevo' (green) and 'Reintentar' (blue).

Figura 14. Multiplicación 3×2 cifras: $861 \times 20 = 17\,220$, calculada con dos productos parciales.

6.4 Divisiones y decimales

División en galera, cifra por cifra del cociente («Dígito 1 de 2 del cociente»). A la derecha aparece la **tabla de multiplicar del divisor** como ayuda, con la fila útil resaltada.

- **Divisiones exactas:** Div $2 \div 1$ hasta Div $6 \div 4$ (cifras del dividendo $\div$ cifras del divisor).
- **Otras divisiones**, al pie de la pestaña: **Con decimales** (el dividendo es entero y el cociente tiene cifras decimales, por ejemplo $918 \div 4 = 229,5$) y **Con residuo** (además del cociente se escribe el residuo). Cada una abre su propia lista de ejercicios; «← Volver a Divisiones» regresa.

The interface shows a division problem: $624 \div 8$. The divisor 8 is on the left, and the dividend 624 is on the right. A yellow box with a question mark is above the dividend. Below the dividend, it says "Dígito 1 de 2 del cociente". A numeric keypad is visible with buttons for digits 1-9 and 0, a red "Borrar" button, and green "Nuevo" and blue "Reintentar" buttons. To the right, a "Tabla del 8" is displayed with the following entries:

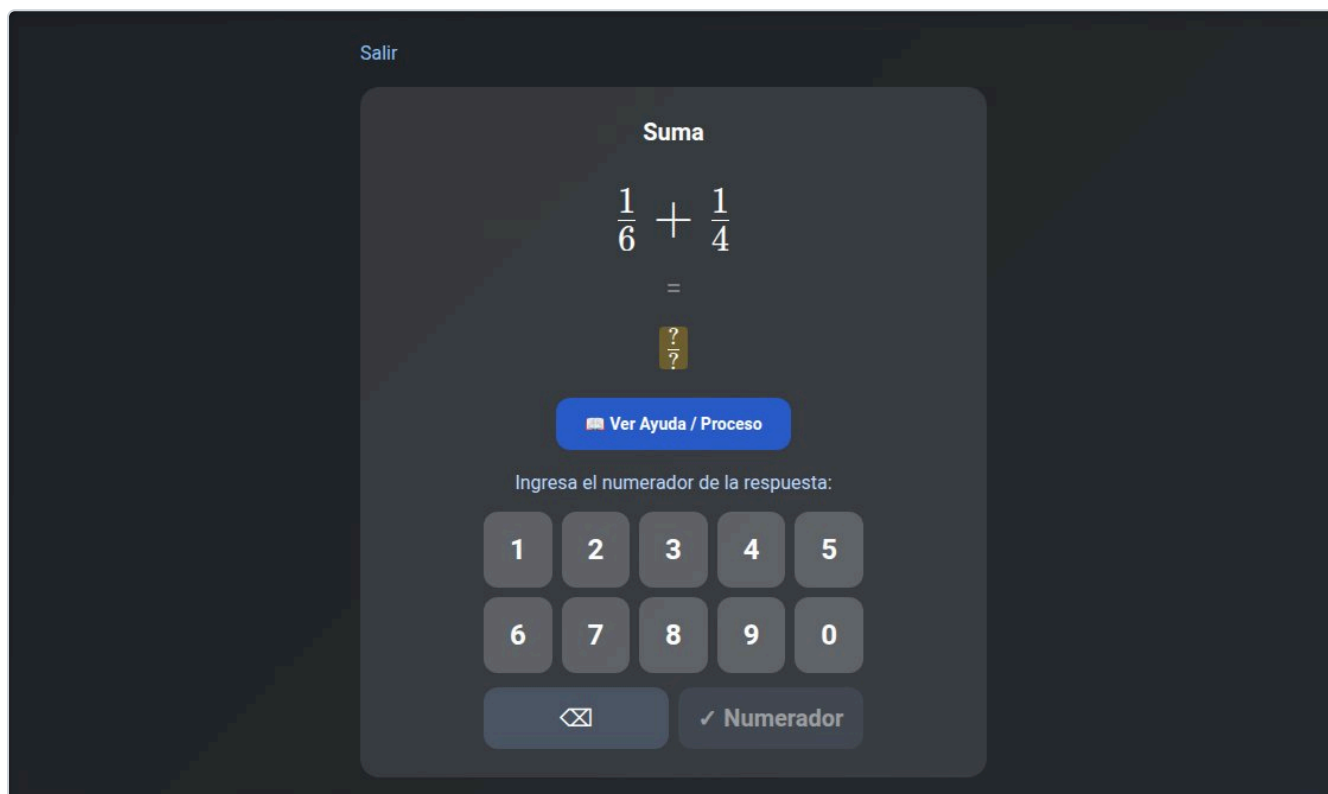
Tabla del 8	
$1 \times 8 =$	8
$2 \times 8 =$	16
$3 \times 8 =$	24
$4 \times 8 =$	32
$5 \times 8 =$	40
$6 \times 8 =$	48
$7 \times 8 =$	56
$8 \times 8 =$	64
$9 \times 8 =$	72

Figura 15. División $624 \div 8 = 78$: la tabla del 8 resalta $7 \times 8 = 56$, la cifra que cabe en 62.

6.5 Fracciones y potencias

Siete tipos de ejercicio: **Suma**, **Resta**, **Multiplicación**, **División**, **Potenciación**, **Operaciones mixtas** y **Operaciones mixtas con potencias**.

1. Escriba primero el **numerador** del resultado y pulse ✓ **Numerador**; luego el **denominador**.
2. La aplicación acepta fracciones equivalentes: si escribe una fracción sin simplificar, la compara ya simplificada.
3. **Ver Ayuda / Proceso** muestra el común denominador y las operaciones; en las operaciones mixtas, el ejercicio se resuelve por pasos.



The screenshot shows a dark-themed application window with a 'Salir' button in the top left. The main content area is a rounded rectangle titled 'Suma'. It displays the addition of two fractions: $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$. Below the plus sign is an equals sign, followed by a yellow box containing two question marks, indicating the user's input area for the result. A blue button labeled 'Ver Ayuda / Proceso' is positioned below the input area. Underneath this button, the text 'Ingresa el numerador de la respuesta:' is displayed. Below the text is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 0. At the bottom of the keypad are two buttons: one with a backspace icon and another labeled '✓ Numerador'.

Figura 16. Suma de fracciones: $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

6.6 Factorización de trinomios

Factorización de $x^2 + bx + c$ con raíces enteras, usando el **método de Po-Shen Loh**. Hay cuatro niveles: raíces positivas, signos mixtos, raíces negativas y variado.

1. Escriba la primera raíz x_1 (la menor) y luego la segunda x_2 . Use $\pm$ para las raíces negativas.
2. El recuadro «Forma factorizada» muestra $(x ?)(x ?)$: los signos de interrogación son las partes que faltan por hallar.
3. «▼ Ayuda — Método Po-Shen Loh» explica el método: las raíces suman $-b$, así que son $\frac{-b}{2} \pm u$, y su producto da c , de donde se despeja u .
4. Si la raíz es incorrecta, la pista recuerda que se buscan dos números que multiplicados den c y sumados den b (con su signo); las raíces son esos números cambiados de signo.

The screenshot shows the GeoGebra Clásico interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'Inicio', 'Introducción', 'Aprendo con videos', 'Módulos PDF', 'Evaluaciones', and 'GeoGebra Clásico'. Below this, a 'Salir' button is visible. The main content area is titled 'Raíces Positivas' and 'Factorización — Método Po-Shen Loh'. It contains a purple box with the expression $x^2 - 6x + 8$ and the prompt 'Factorice la expresión:'. Below this is a grey box with the prompt 'Forma factorizada:' and the template $(x ?)(x ?)$. A purple button labeled '▼ Ayuda — Método Po-Shen Loh' is positioned below the template. At the bottom, there is a prompt 'Escriba la primera raíz (x_1 , la menor):' followed by a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, a backspace icon, a sign button ($\pm$), and a 'Verificar' button.

Figura 17. $x^2 - 6x + 8$: las raíces suman 6 (media 3) y multiplican 8, así que $9 - u^2 = 8$, $u = 1$; raíces 2 y 4, y $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$.

6.7 Signos de agrupación

Expresiones con **paréntesis**, **corchetes** y **llaves**, y con **signos** (números negativos), solos o combinados con los signos de agrupación. Se resuelve primero lo de adentro hacia afuera y respetando el orden de las operaciones.

1. Elija el tipo: se abre el ejercicio. «Salir» regresa a la lista de tipos.
2. Escriba el resultado en la casilla **Respuesta** y pulse **Verificar**. Solo se acepta el número exacto (por ejemplo, 11,5 no cuenta como 11).
3. Después de verificar se muestra el proceso (por ejemplo «Proceso: $4 + 7 = 11$ | $11 \times 1 = 11$ »).

The screenshot shows a web application interface for a math exercise. At the top, there is a navigation bar with the text 's Agropecuarias' and several buttons: 'Inicio', 'Introducción', 'Aprendo con videos', 'Módulos PDF', 'Evaluaciones', and 'GeoGebra Clásico'. Below the navigation bar, there is a 'Salir' link. The main content area is titled 'Con Paréntesis'. It features a large input field containing the expression $(4 + 7) \times 1$. Below this, there is a smaller input field containing the number '11'. A green message '¡Correcto! ✓' is displayed, followed by the text 'Proceso: $4 + 7 = 11$ | $11 \times 1 = 11$ '. At the bottom, there are three buttons: 'Verificar' (green), 'Nuevo' (blue), and 'Reintentar' (orange).

Figura 18. Ejercicio «Con Paréntesis» ya verificado: $(4 + 7) \times 1 = 11$, con el proceso debajo.

6.8 Problemas aritméticos

Arriba están los cuatro videos del **método de G. Pólya** (entender el problema, hacer un plan, ejecutarlo y revisar). Debajo hay tres grupos de problemas:

Grupo	Problemas	Cómo se responde
Problemas del campo	Tienda, Finca, Ganado y Engorde.	Un número en la casilla «Su respuesta» y Verificar ; Nuevo Problema cambia el enunciado.
Problemas interactivos	Sumas, multiplicación, división, sumas múltiples y conversiones.	Paso a paso con el teclado numérico, como en las secciones 6.1 a 6.4.
Problemas con fracciones	Pizza y pasteles, escuela y libros, jardín y naturaleza, tiempo y caminos.	Numerador y denominador, como en la sección 6.5.

Figura 19. Problema de la finca: de tres cerdos de 80, 95 y 105 kg se vende el más pesado a 2 pesos por kilo, así que se obtienen $105 \times 2 = 210$ pesos.

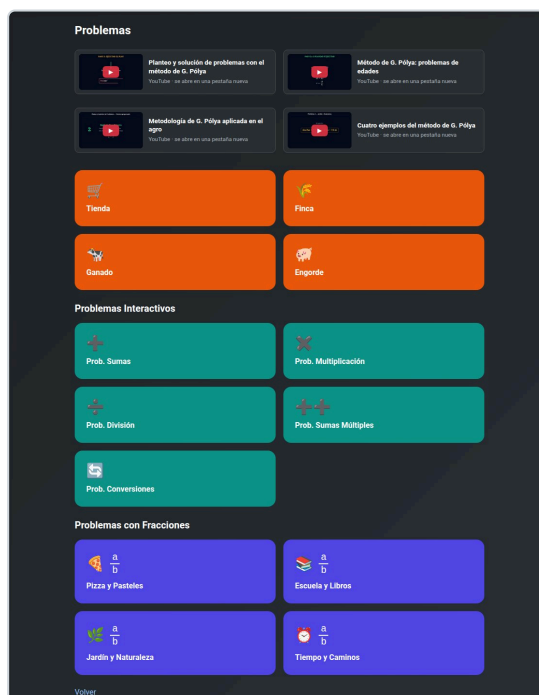


Figura 20. Pestaña «Problemas Aritméticos»: videos del método de Pólya y los tres grupos de problemas.

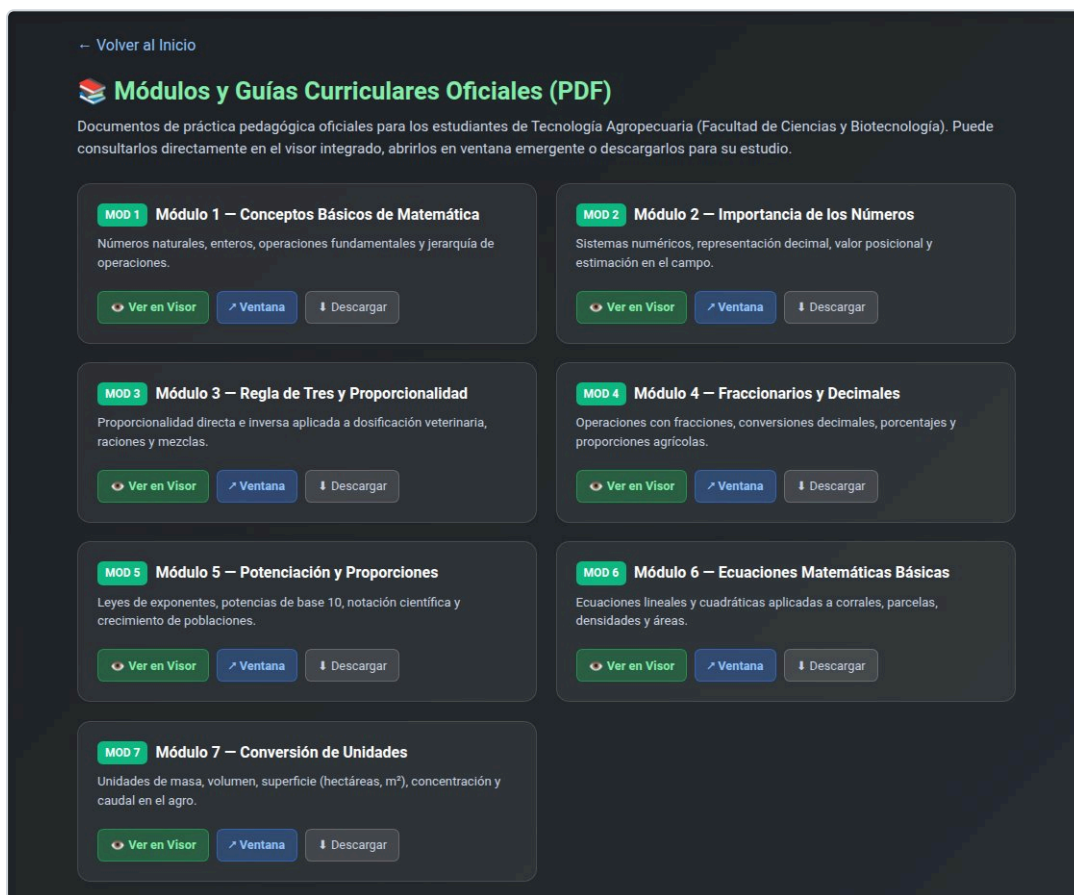
7. Currículo y recursos

7.1 Módulos oficiales (PDF)

Las siete guías de práctica del curso: (1) conceptos básicos de matemática, (2) importancia de los números, (3) regla de tres y proporcionalidad, (4) fraccionarios y decimales, (5) potenciación y proporciones, (6) ecuaciones matemáticas básicas y (7) conversión de unidades. Cada guía tiene tres botones:

-  **Ver en Visor**: la abre en una ventana dentro de la página.
-  **Ventana**: la abre en una ventana emergente aparte.
-  **Descargar**: guarda el PDF en el equipo.

El menú **Módulos PDF** ▼ del encabezado abre cualquiera de las guías en el visor desde cualquier pestaña.



La imagen muestra una interfaz de usuario con un fondo oscuro. En la parte superior izquierda hay un enlace "← Volver al Inicio". El título principal es "Módulos y Guías Curriculares Oficiales (PDF)" en color verde. Debajo, un texto describe que son documentos de práctica pedagógica oficiales para estudiantes de Tecnología Agropecuaria. El contenido está organizado en una cuadrícula de tarjetas. Cada tarjeta representa un módulo con un icono "MOD" en un recuadro verde, el título del módulo, una breve descripción y tres botones: "Ver en Visor" (verde), "Ventana" (azul) y "Descargar" (gris).

Módulo	Título	Descripción
MOD 1	Módulo 1 – Conceptos Básicos de Matemática	Números naturales, enteros, operaciones fundamentales y jerarquía de operaciones.
MOD 2	Módulo 2 – Importancia de los Números	Sistemas numéricos, representación decimal, valor posicional y estimación en el campo.
MOD 3	Módulo 3 – Regla de Tres y Proporcionalidad	Proporcionalidad directa e inversa aplicada a dosificación veterinaria, raciones y mezclas.
MOD 4	Módulo 4 – Fraccionarios y Decimales	Operaciones con fracciones, conversiones decimales, porcentajes y proporciones agrícolas.
MOD 5	Módulo 5 – Potenciación y Proporciones	Leyes de exponentes, potencias de base 10, notación científica y crecimiento de poblaciones.
MOD 6	Módulo 6 – Ecuaciones Matemáticas Básicas	Ecuaciones lineales y cuadráticas aplicadas a corrales, parcelas, densidades y áreas.
MOD 7	Módulo 7 – Conversión de Unidades	Unidades de masa, volumen, superficie (hectáreas, m ²), concentración y caudal en el agro.

Figura 21. Pestaña «Módulos Oficiales (PDF)»: las siete guías con sus botones de visor, ventana y descarga.

7.2 Aprendo con videos

Reúne **46 videos** del canal de YouTube del profesor John Jairo Estrada, del equipo de la Caja de Herramientas, ordenados en 17 temas. A la izquierda de cada tema está qué se aprende y el botón **Ver en la aplicación**, que abre la herramienta donde se practica; a la derecha, los videos. El botón **Ver el canal completo** abre el canal.

Tema	Abre	Videos
Presentación del curso y de la aplicación	Introducción a la Caja	2
Los siete módulos del curso	Módulos Oficiales (PDF)	7
Guías: cómo iniciar cada módulo	Módulos Oficiales (PDF)	7
Regla de tres (directa, inversa y compuesta)	Regla de 3 Agropecuaria	4
Ecuaciones cuadráticas en la finca	Álgebra y Finca	1
Conceptos geométricos	Conceptos Geométricos	3
Despeje de variables	Despeje de Variables	2
Razonamiento deductivo	Razonamiento Deductivo	2
Sumas y restas verticales	Sumas / Restas	2 + 1
Multipliación y división	Multipliación / Divisiones	1 + 2
Fracciones y potencias	Fracciones y Potencias	3
Factorización de trinomios	Factorización de Trinomios	2
Signos de agrupación y orden de operaciones	Signos de Agrupación	2
Planteo de problemas con el método de Pólya	Problemas Aritméticos	4
Conversión de unidades	(tema de apoyo)	1

Los videos se abren en una pestaña nueva del navegador y necesitan conexión a internet. Las herramientas también muestran, arriba, las tarjetas de sus propios videos.

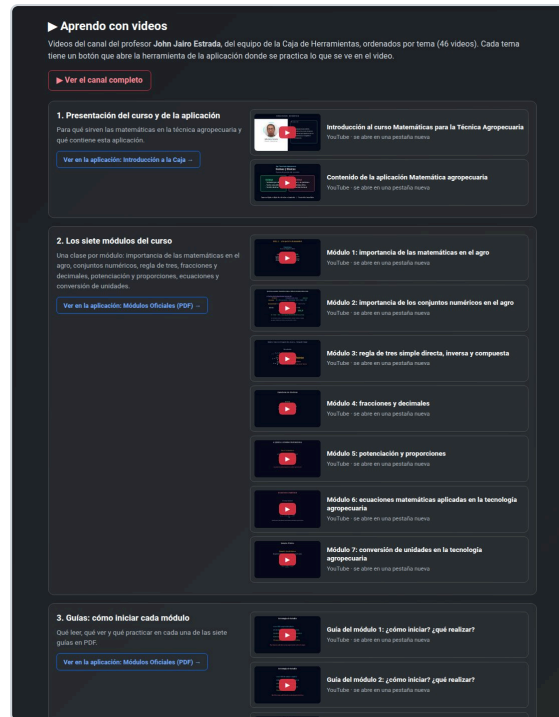


Figura 22. Pestaña «Aprendo con videos»: cada tema con su botón «Ver en la aplicación» y sus videos.

7.3 Evaluaciones en línea

Una evaluación por módulo (del 1 al 7). Cada tarjeta abre la evaluación en una pestaña nueva del navegador; se necesita conexión a internet.



Figura 23. Pestaña «Evaluaciones en Línea» con las siete evaluaciones.

7.4 GeoGebra clásico y guía rápida

La pestaña carga **GeoGebra Clásico** dentro de la página (necesita internet) y tiene el botón **Abrir en Pantalla Completa** ↗ para usarlo en una pestaña aparte. Debajo hay comandos rápidos útiles para el sector agropecuario.



Figura 24. Pestaña «GeoGebra Clásico»: la ventana de GeoGebra se carga en el recuadro y debajo están los comandos rápidos.

Guía rápida. En GeoGebra los comandos se escriben en la **barra de entrada** (a la izquierda, «Entrada...») y se confirman con Enter; el resultado aparece en la vista algebraica y, si es un objeto, en la vista gráfica.

Use GeoGebra para **comprobar** los ejercicios después de resolverlos a mano, no para reemplazar el procedimiento. En GeoGebra el punto decimal se escribe con punto (2.5).

Para...	Comando	Ejemplo y resultado
Resolver la ecuación de un corral o parcela	<code>Resuelve(ecuación)</code>	<code>Resuelve($x^2 - 28x + 192 = 0$)</code> → $\{x = 12, x = 16\}$
Factorizar un trinomio	<code>Factoriza(expresión)</code>	<code>Factoriza($x^2 - 6x + 8$)</code> → $(x - 4)(x - 2)$
Dibujar un terreno y ver su área	<code>Polígono(puntos)</code>	<code>Polígono((0,0), (20,0), (20,15), (0,15))</code> → área 300
Medir una cerca entre dos postes	<code>Distancia(A, B)</code>	<code>Distancia((0,0), (20,15))</code> → 25
Perímetro de un terreno	<code>Perímetro(polígono)</code>	con el polígono anterior → 70
Modelar un costo	<code>f(x) = ...</code>	<code>f(x) = 2.5x + 10</code> ; luego <code>f(40)</code> → 110
Simplificar una fracción	<code>Simplifica(expresión)</code>	<code>Simplifica($1/6 + 1/4$)</code> → $\frac{5}{12}$ (en la vista CAS)

7.5 La pestaña «Manual de usuario»

Este manual está dentro de la aplicación, en la última pestaña de la barra lateral (también tiene tarjeta en el Inicio y en la Introducción). Allí puede:

- **Leerlo en el visor** incrustado en la página.
- **↗ Ver en ventana emergente:** lo abre en una ventana aparte para consultarlo mientras trabaja. Si el navegador bloquea la ventana, un aviso amarillo dentro de la página indica cómo permitirla.
- **↓ Descargar PDF:** guarda una copia en su equipo.

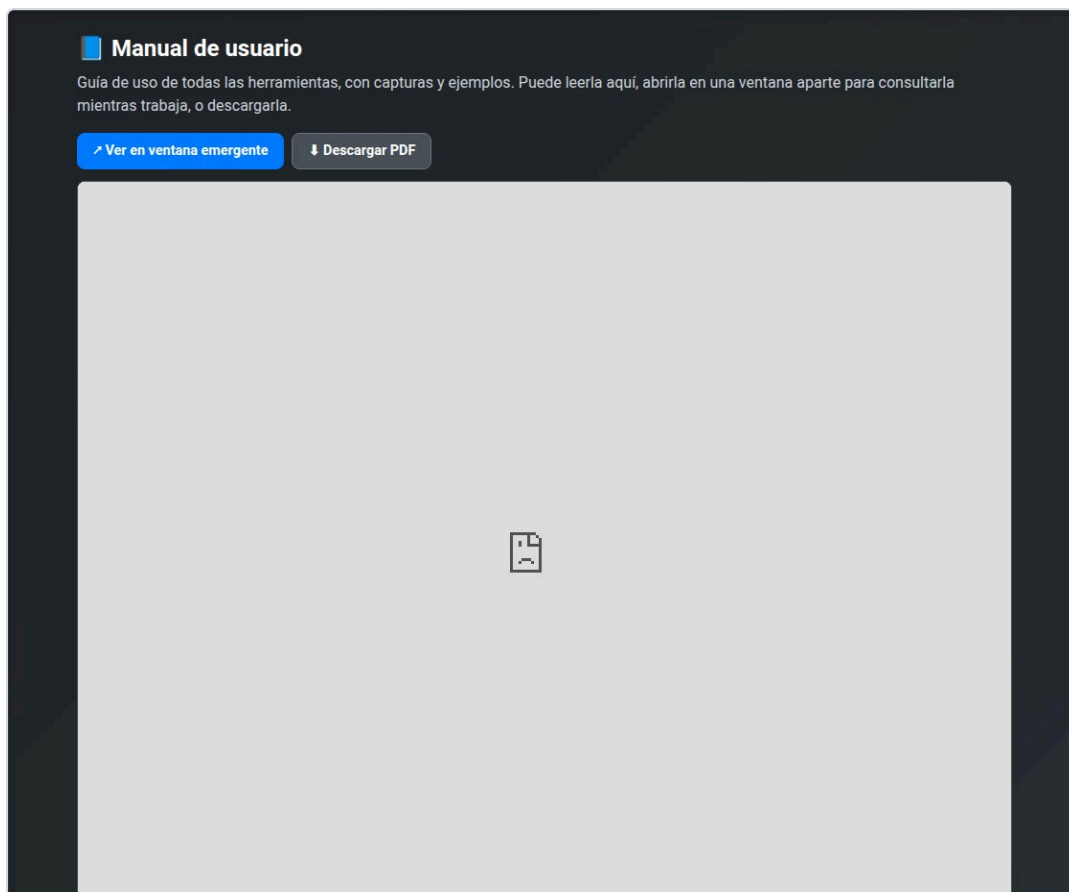


Figura 25. Pestaña «Manual de usuario» con sus botones y el visor del PDF.

8. Solución de problemas

Situación	Causa y solución
Las fórmulas se ven como texto con signos <code>\frac</code> o 	KaTeX no cargó: revise la conexión a internet y recargue la página.
Un video, una evaluación o GeoGebra no abren	Necesitan internet y se abren en una pestaña nueva; revise el bloqueador de ventanas emergentes.
El PDF de un módulo o el manual no se ven en el visor	Algunos navegadores no muestran PDF dentro de la página cuando se abre <code>index.html</code> directamente. Use «Ventana» o «Descargar», o abra la aplicación con <code>./iniciar.sh</code> (sección 2).
«El navegador bloqueó la ventana emergente»	Permita las ventanas emergentes para esta página (ícono en la barra de direcciones) o use «Descargar PDF».
La casilla resaltada no avanza	La cifra no es correcta. Revise la operación de esa columna (y lo que se lleva o se presta) o pulse «Ver Ayuda / Proceso».
Quiero otro ejercicio del mismo tipo	Pulse Nuevo (o Nuevo Problema). Reintentar solo borra lo escrito.
No encuentro las divisiones con decimales o con residuo	Están al pie de la pestaña «Divisiones y Decimales», en «Otras divisiones», y en los accesos rápidos de la tarjeta de Divisiones del Inicio.